스냅샷 복사본 복원

Snapdrive for Unix

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/snapdrive-unix/aix/concept_command_to_use_torestore_snapshotcopies.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

스냅샷 복사본 복원 1
Snapshot 복사본을 복원하는 데 사용하는 명령입니다 1
타겟 스토리지 시스템의 스냅샷 복사본 복원 1
스냅샷 복사본 복원을 위한 고려 사항 2
SnapDrive snap restore 명령을 사용하는 데 필요한 정보입니다 2
스냅샷 복사본 복원 5
다른 호스트에서 스냅샷 복사본 복원 6
볼륨 기반 SnapRestore 6

스냅샷 복사본 복원

단일 스토리지 엔터티 또는 여러 스토리지 엔터티의 스냅샷 복사본을 복원할 수 있습니다.

Snapshot 복사본을 복원하는 데 사용하는 명령입니다

스냅샷 복사본을 복구하려면 'SnapDrive snap restore' 명령을 사용하십시오.

'SnapDrive snap restore' 명령은 명령 프롬프트에서 지정한 스냅샷 복사본의 데이터를 스토리지 시스템으로 복구합니다. 이 작업은 SnapDrive snap restore 명령에 지정한 'file_spec' 인수(예: 디스크 그룹, NFS 파일, NFS 디렉토리 트리, LUN에 직접 생성된 파일 시스템)의 내용을 지정된 스냅샷 복사본에 있는 'file_spec' 인수의 내용으로 바꿉니다.

존재하지 않는 'file_spec' 인수에 대한 스냅샷 복사본을 복원할 수도 있습니다. 이 문제는 지정한 값이 더 이상 호스트에 존재하지 않지만 스냅샷 복사본을 생성한 경우 발생합니다. 예를 들어, 마운트 해제한 파일 시스템이나 제거한 디스크 그룹일 수 있습니다.

일반적으로 스냅샷 복사본을 생성한 호스트(즉, 원래 호스트)에서 스냅샷 복사본을 복원합니다.

- NFS 엔터티의 경우 동일한 볼륨이 두 개의 서로 다른 IP에 마운트되면 스냅 복구 작업은 해당 볼륨에 대해 한 번에 한 파일 사양에 대해서만 수행할 수 있습니다.
- 루트가 아닌 사용자인 경우 UNIX용 SnapDrive 4.1에서는 스냅샷 복원을 위한 GlobalSDSnapshot 기능 외에도 글로벌에 스토리지 쓰기 기능이 있어야 합니다.

타겟 스토리지 시스템의 스냅샷 복사본 복원

생성된 스토리지 시스템에서 스냅샷 복사본을 복원할 수 있습니다.

타겟 스토리지 시스템에 스냅샷 복사본을 생성하면 소스 시스템에서 스냅샷 복사본이 자동으로 복제되고, 소스 시스템에서 타겟 스토리지 시스템으로 스냅샷 복사본이 생성됩니다. SnapDrive for UNIX를 사용하면 소스 스토리지 시스템에서 스냅샷 복사본을 복구할 수 있습니다. 또한 타겟 스토리지 시스템에서 스냅샷 복사본을 복원할 수 있습니다.

SnapMirror 관계에서 단일 파일 스냅 복원을 수행하는 경우 소스 및 타겟 볼륨 이름이 동일하지 않아야 합니다. SnapDrive for UNIX는 소스 및 대상 볼륨 이름이 같은 경우 다음 오류 메시지를 표시합니다.

```
0001-636 Command error: Snapdrive cannot restore LUNs on SnapMirror
destination filer volumes: <filer-vol-name>
```

UNIX 이상 버전용 SnapDrive 4.0에서 역할 기반 액세스 제어가 활성화된 경우 vFiler 유닛에 스냅샷 복원 기능이 있는 경우에만 vFiler 유닛에서 스냅 복원을 수행할 수 있습니다.

- 관련 정보 *

UNIX용 SnapDrive에서 역할 기반 액세스 제어

여러 스토리지 요소 복구

여러 스토리지 엔터티가 포함된 스냅샷 복사본을 복원할 수 있습니다.

여러 대상 스토리지 시스템에 있는 스토리지 엔터티가 포함된 스냅샷 복사본을 복원하려면 다음 요구사항을 충족해야 합니다.

- 명령 프롬프트에서 지정하는 스토리지 엔터티는 단일 스토리지 시스템 또는 HA 쌍에 있어야 합니다.
- 소스 스토리지 시스템의 볼륨 이름은 대상 스토리지 시스템의 볼륨 이름과 일치해야 합니다.
- 'napdrive.conf' 파일에서 'napmirror-dest-multiple-filervolumes-enabled' 인수를 ON으로 설정해야 합니다.

명령 하나를 사용하여 단일 스토리지 시스템 또는 HA 쌍에 있는 스토리지 엔터티를 복구할 수 있습니다.

스냅샷 복사본 복원을 위한 고려 사항

스냅샷 복사본을 복원하기 전에 파일 시스템을 사용하고 있지 않아야 하며 복원 프로세스를 중단하지 않아야 합니다.

스냅샷 복사본을 복원하기 전에 다음 중요 정보를 고려하십시오.

- 복구할 파일 시스템의 디렉토리에 없는지 확인합니다. 정보를 복구할 파일 시스템에 있는 디렉토리를 제외한 모든 디렉토리에서 "SnapDrive snap restore" 명령을 수행할 수 있습니다.
- Ctrl-C를 입력하여 복원 작업을 중단하지 마십시오 이렇게 하면 시스템을 사용할 수 없는 구성으로 만들 수 있습니다. 이 경우 복구를 위해 NetApp 기술 지원 팀에 문의해야 할 수 있습니다.
- NFS 엔터티를 볼륨으로 내보낼 때 'SnapDrive snap restore' 명령이 제대로 작동하려면 익명 사용자 ID 옵션을 ""0""으로 설정합니다.

SnapDrive snap restore 명령을 사용하는 데 필요한 정보입니다

스냅샷 복사본을 복원하려면 복원할 스토리지 엔터티를 결정하고 스냅샷 복사본의 이름을 지정하는 방법 등을 수행합니다.

다음 표는 SnapDrive snap restore 명령을 사용할 때 제공해야 하는 정보를 제공합니다.

요구 사항/옵션	인수
복원하려는 스토리지 엔터티의 유형을 결정하고 적절한 인수를 사용하여 해당 개체의 이름을 입력합니다. • 복구할 호스트 볼륨이나 파일 시스템을 지정하면 해당 인수가 포함된 디스크 그룹으로 변환됩니다. 그런 다음 UNIX용 SnapDrive가 전체 디스크 그룹을 복구합니다. SnapDrive for UNIX는 해당 디스크 그룹의 호스트 볼륨에 있는 파일 시스템을 동결하고 해당 디스크 그룹에 LUN이 포함된 모든 스토리지 시스템 볼륨의 스냅샷 복사본을 만듭니다. • NFS 마운트 지점인 파일 사양을 지정하는 경우 인수는 디렉토리 트리로 변환됩니다. UNIX용 SnapDrive는 NFS 디렉토리 트리 또는 파일만 복구합니다. 디렉토리 트리 내에서 SnapDrive for UNIX는 스냅샷 복사본을 생성한 후 생성한 새 NFS 파일 또는 디렉토리를 삭제합니다. 이렇게 하면 복원된 디렉토리 트리의 상태가 트리의 스냅샷 복사본이 생성된 상태와 동일하게 됩니다. • LUN을 복구하는 경우 UNIX용 SnapDrive는 사용자가 지정한 LUN을 복구합니다. • LUN에서 직접 생성된 파일 시스템을 복구하는 경우 UNIX용 SnapDrive는 LUN과 파일 시스템을 복구합니다. • 스냅샷 복사본에 여러 스토리지 시스템 볼륨에 걸쳐 있는 스토리지 엔터티가 포함되어 있는 경우 해당 스냅샷 복사본의 모든 엔터티를 복원할 수 있습니다.	LUN('-lun_file_spec_')
_LUN의 이름입니다. 스토리지 시스템, 볼륨 및 LUN의 이름을 포함해야 합니다. _	디스크 그룹('-dg_file_spec_c') 또는 볼륨 그룹('-vg_file_spec_')
_ 디스크 또는 볼륨 그룹의 이름 _	파일 시스템('-fs_file_spec_')
_ 파일 시스템의 이름 _	파일('-file_file_spec_')
_NFS 파일의 이름 _	호스트 볼륨('-hostvol_file_spec_') 또는 논리 볼륨('-lvol_file_spec_')

요구 사항/옵션	인수
호스트 또는 논리적 볼륨의 이름입니다. 요청된 볼륨과 해당 볼륨이 포함된 디스크 그룹을 모두 제공해야 합니다 *(예: -hostvol dg3/acct_volume.)*	스냅샷 복사본의 이름을 지정합니다. 명령 프롬프트에서 현재 제공하는 '*FILE_SPEC*' 인수 중 로컬 호스트에 있는 인수가 있으면 간단한 형태의 스냅샷 복사본 이름을 사용할 수 있습니다. 호스트에 '*file_spec*' 인수가 없으면 스토리지 시스템 이름, 볼륨 및 스냅샷 복사본 이름을 입력하는 긴 형태의 스냅샷 복사본 이름을 사용해야 합니다. 스냅샷 복사본에 긴 이름을 사용하고 명령 프롬프트에서 경로 이름이 스토리지 시스템 및/또는 스토리지 볼륨 정보와 일치하지 않으면 SnapDrive for UNIX가 실패합니다. 다음은 긴 Snapshot 복제본 이름 "big_filer:/vol/account_vol:snap_20031115"의 예입니다 때때로 '*FILE_SPEC*' 인수에 제공된 값이 호스트에 없을 수 있습니다. 예를 들어 파일 시스템을 마운트 해제하거나 내보내기, 이식 또는 제거하여 디스크 그룹을 제거한 경우 해당 파일 시스템이나 디스크 그룹은 '*file_spec*' 인수의 값이 될 수 있습니다. 그러나 존재하지 않는 값으로 간주됩니다. SnapDrive for UNIX는 존재하지 않는 '*file_spec*'의 스냅샷 복제본을 복구할 수 있지만 긴 스냅샷 사본 이름을 사용해야 합니다. 여러 스토리지 시스템 및 볼륨에 걸쳐 있는 Snapshot 복제본을 복원하거나 존재하지 않는 '*file_spec*' 인수를 포함하는 경우 UNIX용 SnapDrive는 명령줄에서 비일관성을 허용합니다. 기존의 '*FILE_SPEC*' 인수는 허용하지 않습니다. 여러 스토리지 시스템의 스냅샷 복사본에서 스토리지 엔터티를 하나만 복구하려는 경우 지정한 스냅샷 복사본이 스토리지 엔터티가 포함된 스토리지 시스템과 동일한 스토리지 시스템에 있지 않아도 됩니다. 같은 스냅샷 복사본 이름의 짧은 형식은 스토리지 시스템과 스토리지 시스템 볼륨 이름을 생략하므로 '*SNAP_20031115*'로 표시됩니다
스냅샷 사본 이름('-snapname')	'*SNAP_NAME*'
이름은 '*mysnap1*'과 같은 짧은 이름이거나 스토리지 시스템 이름, 볼륨 및 스냅샷 복사본 이름이 포함된 긴 이름일 수 있습니다. 일반적으로 짧은 이름을 사용하는 것이 좋습니다. '*FILE_SPEC*' 인수가 존재하지 않는 경우 즉, 호스트에 더 이상 존재하지 않는 것입니다. '*FILE_SPEC*' 인수의 설명을 참조하십시오. 그런 다음 스냅샷 복사본에 대해 긴 이름을 사용해야 합니다.	'-reserve
-noreserve'입니다	

요구 사항/옵션	인수
선택 사항: 스냅샷 복사본을 복원할 때 UNIX용 SnapDrive에서 공간 예약을 생성하려는 경우	``힘''
~	``코프프롬프트''
~	선택 사항: 기존 스냅샷 복사본을 덮어쓸지 결정합니다. 이 옵션이 없으면 기존 스냅샷 복사본의 이름을 제공하면 이 작업이 중지됩니다. 이 옵션을 제공하고 기존 스냅샷 복사본의 이름을 지정하면 스냅샷 복사본을 덮어쓸지 묻는 메시지가 표시됩니다. SnapDrive for UNIX에서 프롬프트를 표시하지 않으려면 '-nop프롬프트' 옵션도 포함합니다. (not프롬프트 옵션을 사용하려면 항상 '-force' 옵션을 포함해야 합니다.) 마지막 스냅샷 복사본 이후 구성이 변경된 디스크 그룹을 복원하려는 경우 명령 프롬프트에 '-force' 옵션을 포함해야 합니다. 예를 들어, 스냅샷 복사본을 생성한 이후에 디스크에 데이터가 스트라이핑되는 방식을 변경한 경우 '-force' 옵션을 포함해야 합니다. '-force' 옵션이 없으면 이 작업이 실패합니다. 이 옵션은 '-nop프롬프트' 옵션을 포함하지 않는 한 작업을 계속할 것인지 확인하는 메시지를 표시합니다. ⓘ LUN을 추가하거나 삭제하면 '-force' 옵션을 포함하더라도 복원 작업이 실패합니다.
문어	~

스냅샷 복사본 복원

SnapDrive snap restore 명령을 사용하여 스냅샷 복사본을 복구할 수 있습니다. 복원 작업은 복원 중인 데이터의 유형 및 양에 따라 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

단계

1. 다음 명령을 입력하여 스냅샷 복사본을 복원합니다.

   "* SnapDrive snap restore-snapname_snap_name_{-lun|-dg|-fs|-hostvol|-file} file_spec [file_spec…] [{-LUN|-DG|-fs|-hostvol|-file}_file_spec_[*file_spec*…] [-force [-not프롬프트] [-mntopts_options_]] [{-reserve|-noreserve}] *

UNIX용 SnapDrive는 'SnapDrive snap restore' 명령줄에서 지정한 LUN의 컨텐츠를 지정한 스냅샷 복사본의 LUN 컨텐츠로 대체합니다. 이 작업은 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 작업이 완료되면 UNIX용 SnapDrive는 'Snap restore<filespec list>Succeeded'와 유사한 메시지를 표시합니다

다음 예에서는 파일 시스템 1(fs1)이 스토리지 시스템1에 상주하고 파일 시스템 2(fs2)가 스토리지 시스템1과 파트너 스토리지 시스템인 스토리지 시스템 2에 상주합니다. 파일 시스템 3(fs3)은 스토리지 시스템1, 파트너 스토리지 시스템

2, 스토리지 시스템3에 상주하며, 이 시스템은 HA 쌍의 일부가 아닙니다. 추가 파일 시스템인 fs4는 전적으로 스토리지 시스템 4에 있습니다.

다음 명령을 실행하면 fs1, fs2, fs3, fs4 등의 스냅샷 복사본이 생성됩니다.

```
# snapdrive snap create -fs /mnt/fs1 /mnt/fs2 /mnt/fs3 /mnt/fs4
-snapname fs_all_snap
```

다음 명령은 대상 스토리지 시스템에서 fs1과 fs2를 복구합니다. fs1과 fs2는 모두 HA 페어에 상주하므로 하나의 명령으로 복구할 수 있습니다.

```
# snapdrive snap restore -fs /mnt/fs1 /mt/fs2 -snapname fs_all_snap
```

다음 명령을 실행하면 fs4가 복구됩니다.

```
snapdrive snap restore -fs /mnt/fs4 -snapname fs_all_snap
```

SnapDrive for UNIX는 이 파일 시스템이 스토리지 시스템 1, 스토리지 시스템 2 및 스토리지 시스템 3에 상주하므로 대상 스토리지 시스템에서 fs3을 복구할 수 없습니다.

다른 호스트에서 스냅샷 복사본 복원

'SnapDrive snap restore' 명령을 사용하여 다른 호스트에서 스냅샷 복사본을 복구합니다.

일반적으로 스냅샷 복사본을 생성한 호스트에서 스냅샷 복사본을 복구할 수 있습니다. 경우에 따라 다른 호스트 또는 비원본 호스트를 사용하여 스냅샷 복사본을 복원해야 할 수 있습니다. 원래 호스트가 아닌 호스트를 사용하여 스냅샷 복사본을 복원하려면 일반적으로 사용하는 것과 동일한 "SnapDrive snap restore" 명령을 사용합니다. 복원하는 스냅샷 복사본에 NFS 엔터티가 포함되어 있는 경우 비발신 호스트는 NFS 디렉토리에 액세스할 수 있는 권한이 있어야 합니다.

볼륨 기반 **SnapRestore**

UNIX 이상용 SnapDrive 4.0은 볼륨 레벨에서 스냅샷 복원 기능을 제공합니다. 이는 볼륨 기반 Snapshot 복원을 사용하여 수행할 수 있는 다양한 스토리지 작업에 대해 설명합니다.

볼륨 기반 **SnapRestore**란 무엇입니까

VBSR(볼륨 기반 SnapRestore)은 모든 스토리지 객체를 사용하여 볼륨을 복원합니다. 볼륨 기반 복원은 개별적으로 복원되는 각 스토리지 개체보다 빠릅니다. VBSR은 FlexClone 볼륨 및 vFiler 구성에서도 작동합니다. vFiler용 VBSR은 Data ONTAP 7.3 이상에서 사용할 수 있습니다.

UNIX 및 그 이전 버전용 SnapDrive 3.0은 파일 시스템, 디스크 그룹 및 호스트 볼륨과 같은 호스트 측 엔터티나 애플리케이션 정합성 보장 스냅샷으로부터 NFS를 통해 생성된 일반 파일의 LUN을 복구할 수 있습니다. UNIX용

SnapDrive에서는 Data ONTAP에 구현된 단일 파일 스냅 복구 SFSR을 사용합니다. SFSR은 다음과 같이 작동합니다.

- SFSR이 진행되는 동안 일반 파일의 경우 파일을 변경하려고 하는 모든 작업은 SFSR이 완료될 때까지 일시 중단됩니다.
- LUN의 경우 SFSR이 진행 중일 때 LUN을 사용할 수 있으며 입출력(읽기 및 쓰기 모두)이 허용됩니다. 일반 파일 및 LUN의 경우 LUN의 크기 또는 복구 중인 파일에 따라 SFSR이 오래 걸릴 수 있습니다.

따라서 일부 환경에서는 SFSR이 방해물로 보입니다.

UNIX용 SnapDrive 4.0 이상에서는 볼륨 기반 스냅샷 복사본을 만들 수 있습니다. VBSR은 더 빠르고 더 적은 CPU 및 스토리지 리소스를 필요로 합니다. 활성 파일 시스템의 모든 데이터가 복구됩니다. 이 기능은 사용자가 동일한 스냅샷 복사본에서 모든 LUN 또는 볼륨의 일반 파일을 복원하려는 경우에 사용할 수 있습니다.

볼륨 기반 스냅샷 복사본은 복원 작업에 사용되는 볼륨 스냅샷 복사본 이후에 생성된 모든 스냅샷 복사본이 삭제되므로 주의하여 사용해야 합니다. 이 볼륨에 생성된 모든 새 파일과 새 LUN을 삭제해야 합니다.

볼륨 기반 **SnapRestore** 사용에 대한 고려 사항

몇 가지 사항을 염두에 두고 볼륨 기반 SnapRestore(VBSR)를 사용할 수 있습니다. 이러한 점을 염두에 두면 VBSR 기능을 안전하게 사용할 수 있습니다.

다음 사항을 염두에 두어야 합니다.

- VBSR은 스냅샷 복사본이 생성된 시점의 상태로 전체 볼륨을 되돌립니다. 이 시간은 VBSR에 사용됩니다. VBSR에는 다음이 포함됩니다.
  - '스냅 생성' 작업 중 지정된 호스트 파일 사양에 대한 모든 파일 및 LUN
  - '스냅 생성' 작업 중에 애플리케이션의 정합성 보장 스냅샷 복사본에 포함된 모든 파일 및 LUN
- VBSR은 복원에 사용된 스냅샷 복사본 이후에 현재 볼륨에 생성된 모든 최신 파일과 LUN을 제거합니다.
- VBSR은 복원에 사용되는 스냅샷 복사본 이후에 생성된 새로운 스냅샷 복사본을 모두 제거합니다.
- '-vbsr execute' 명령을 사용하기 전에 '-vbsr preview' 명령을 실행하는 것이 좋습니다.

볼륨 기반 **SnapRestore**에 대한 필수 검사

볼륨 기반 SnapRestore를 수행하기 전에 SnapDrive for UNIX는 시스템에서 몇 가지 필수 검사를 수행합니다. 볼륨 기반 SnapRestore를 안전하게 사용하려면 이러한 점검이 필요합니다. 필수 검사는 사용자가 오버라이드할 수 없습니다.

다음은 볼륨 기반 SnapRestore를 구축하기 전에 UNIX용 SnapDrive에서 수행해야 하는 필수 검사입니다.

- 볼륨 기반 SnapRestore는 UNIX용 SnapDrive를 사용하여 생성된 스냅샷에서만 작동합니다.
- 볼륨 기반 SnapRestore의 볼륨은 스토리지 시스템의 루트 볼륨이 아니어야 합니다.
- SnapDrive for UNIX에서 볼륨 클론을 확인합니다. 새 스냅샷 복사본에 있는 볼륨 클론이 있는 경우 볼륨 복원 작업을 허용하지 않습니다. 이는 Data ONTAP에 의해 적용되는 제한 사항입니다.
- 볼륨 기반 SnapRestore의 볼륨에는 복구를 위해 지정된 LUN(파일 시스템, 디스크 그룹 또는 호스트 볼륨에 존재하는 물리적 LUN 또는 LUN)과 별도로 매핑된 LUN이 없어야 합니다.
- SnapDrive for UNIX는 볼륨이 SnapMirror 관계에 있는지 확인합니다.

- SnapDrive for UNIX는 볼륨이 SnapVault 관계에 있는지 여부를 확인합니다.

UNIX용 SnapDrive가 RBAC에 운영 관리자를 사용하고 있고 사용자에게 SD.SNSHOT.DisruptBaseline 기능이 있는 경우 SnapMirror 및 SnapVault 검사를 재정의할 수 있습니다. 사용자가 이러한 확인을 재정의하는 특정 RBAC 기능에 대한 자세한 내용은 SnapDrive for UNIX의 역할 기반 액세스 제어 를 참조하십시오.

- 관련 정보 *

UNIX용 SnapDrive에서 역할 기반 액세스 제어

사용자가 재정의할 수 있는 검사

볼륨 기반 SnapRestore를 수행하기 전에 SnapDrive for UNIX는 사용자가 '-force' 옵션을 사용하여 재정의할 수 있는지 일부 검사를 수행합니다. 볼륨 기반 SnapRestore를 안전하게 사용하려면 이러한 점검이 필요합니다.

시스템에서 수행하는 다양한 검사를 따르는 것이 좋지만 '-force' 옵션을 사용하여 이러한 검사를 재정의할 수 있습니다.

볼륨 기반 SnapRestore 검사를 위해 UNIX용 다음 SnapDrive를 재정의할 수 있습니다.

- SnapDrive for UNIX는 장애 발생 시 정합성이 보장되지 않는 스냅샷 복사본의 LUN을 확인합니다. 스냅샷 복사본에서 애플리케이션 정합성이 보장되지 않는 LUN을 발견하면 경고 메시지가 표시됩니다.
- SnapDrive for UNIX는 스냅샷 복사본을 생성한 후 생성된 활성 볼륨에 추가 LUN이 있는지 확인합니다. SnapDrive for UNIX에서 추가 LUN을 찾으면 활성 볼륨의 추가 LUN이 손실된다는 경고가 표시됩니다.
- SnapDrive for UNIX에서 새 스냅샷 복사본이 있는지 확인합니다. 이러한 새 스냅샷 복사본은 복원되지 않으며 손실됩니다.
- SnapDrive for UNIX는 볼륨에서 일반 파일(로컬 호스트에서 볼 수 있는 파일)을 확인합니다.
- SnapDrive for UNIX에서 NFS 내보내기를 확인합니다.
- SnapDrive for UNIX에서 CIFS 공유를 확인합니다.

스냅샷 복사본이 UNIX용 SnapDrive 3.0 이전 버전을 사용하여 생성된 경우 볼륨 기반 SnapRestore 미리 보기에서는 앞에서 언급한 목록의 처음 두 검사를 수행할 수 없습니다. '-force' 옵션을 제공한 경우 볼륨 기반 SnapRestore 실행 중에 이러한 검사를 오버라이드 하고 진행하라는 메시지가 표시됩니다.

volume-based SnapRestore 명령

이 섹션에서는 명령 및 볼륨 기반 SnapRestore를 사용하는 옵션에 대해 설명합니다.

'-vbsr' 옵션이 스냅 복구 CLI에 추가되어 볼륨 기반 SnapRestore를 선택할 수 있습니다. 다음 명령 구문을 사용하여 볼륨 기반 SnapRestore를 사용하여 복원을 수행합니다.

```
snapdrive snap restore {-lun | -dg | -vg | -hostvol |
-lvol | -fs |-file} file_spec [file_spec ...] [{-lun | -dg |
-vg | -hostvol | -lvol | -fs -file} file_spec [file_spec ...]
...] -snapname snap_name [-force [-noprompt]][{-reserve |
-noreserve}]
[-vbsr [execute | preview]]
```

'-vbsr'과 함께 인수를 제공하지 않으면 기본 출력은 'preview' 옵션의 기본 출력입니다. 사용자가 오버라이드할 수 있는 모든 필수 점검의 상세 출력을 가능하게 하는 `-verbose' 옵션이 사용됩니다. '-verbose' 옵션이 제공되지 않은 경우 기본 출력에는 실패한 검사의 결과가 표시됩니다.

볼륨 기반 SnapRestore를 실행하는 동안 확인 메시지가 표시되지 않도록 하려면 '-nop프롬프트' 및 '-force' 옵션과 함께 'snap restore-vbsr execute' 명령을 사용할 수 있습니다. 다음 표에서는 에서 제공하는 옵션에 따라 SnapDrive for UNIX 동작에 대해 설명합니다.

S.N.	**-vbsr** 실행	하중	**-not**프롬프트	결과
1.	아니요	해당 없음	해당 없음	미리보기 모드가 기본 모드입니다. 모든 검사가 수행되어 각 검사에 대한 보고서가 생성됩니다.
2.	예	아니요	아니요	모든 검사가 수행됩니다. 사용자가 재정의할 수 있는 필수 검사에 실패하면 SnapDrive for UNIX에서 오류 메시지를 표시합니다.
3.	예	예	아니요	모든 검사가 수행됩니다. 필수 검사에 실패하면 SnapDrive for UNIX에서 오류 메시지를 표시합니다. 사용자가 재정의할 수 있는지 확인하는 데 실패하면 SnapDrive for UNIX에서 메시지를 표시합니다.

S.N.	-vbsr 실행	하중	-not프롬프트	결과
4.	예	예	예	모든 검사가 수행됩니다. 필수 검사에 실패하면 SnapDrive for UNIX에서 오류 메시지를 표시합니다. 사용자가 재정의할 수 있는지 확인하는 데 실패하면 SnapDrive for UNIX에서 메시지를 표시하지 않습니다.

로컬 또는 원격 호스트에 매핑된 **LUN**에 대한 정보입니다

볼륨 기반 SnapRestore 중에 볼륨에서 SnapDrive for UNIX로 사용할 수 있는 유일한 매핑 정보는 LUN에 대한 이니시에이터 그룹 정보입니다. 에서 사용하는 이니시에이터 그룹이 항상 SnapDrive for UNIX에서 생성되는 경우 호스트의 정규화된 도메인 이름은 이니시에이터 그룹 이름의 일부입니다.

UNIX용 SnapDrive 관리자가 '-igroup' CLI 옵션을 지정하거나 수동으로 생성된 이니시에이터 그룹을 사용하는 경우 "igroup" 이름에 호스트 이름이 반드시 있어야 하는 것은 아닙니다. 이전의 모든 이유로 UNIX용 SnapDrive는 LUN에 대한 로컬 또는 원격 바인딩을 안정적으로 감지할 수 없습니다. 따라서 SnapDrive for UNIX는 볼륨 기반 SnapRestore의 일부로 전체 LUN 이니시에이터 그룹 및 이니시에이터 정보를 표시합니다.

특정 볼륨에 대한 호스트 파일 지정 정보입니다

볼륨 복원 미리 보기 보고서의 일부로 UNIX용 SnapDrive에 LUN 매핑 정보가 표시됩니다. 이 표시된 정보는 점검과 관련이 있으며 일반 파일은 되돌려집니다. 특정 볼륨의 LUN을 기반으로 하는 모든 호스트 파일을 찾는 것은 시간이 오래 걸리고 볼륨 복원 프로세스의 속도가 느려집니다.

특정 스토리지 시스템 볼륨에 매핑된 로컬 호스트에 대한 호스트 파일 지정 정보를 알고 싶은 경우 'SnapDrive storage show-filervol<full-volume-name>'을 사용할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
#snapdrive storage show -filervol bart:/vol/volusecase2

Connected LUNs and devices:

 device filename        adapter path    size    proto   state   clone
lun path           backing snapshot
----------------        ------- ----    ----    -----   -----   -----
--------                        ----------------
/dev/sdg                  -     P       100m    iscsi   online   No
bart:/vol/volusecase2/lun5          -

Host devices and file systems:

dg: vbsrfs_1_SdDg               dgtype lvm
hostvol: /dev/mapper/vbsrfs_1_SdDg-vbsrfs_1_SdHv        state: AVAIL
fs: /dev/mapper/vbsrfs_1_SdDg-vbsrfs_1_SdHv     mount point: /mnt/vbsrfs_1
(persistent) fstype jfs2

 device filename     adapter path    size    proto   state   clone   lun
path           backing snapshot
----------------        ------- ----    ----    -----   -----   -----
--------                        ----------------
/dev/sdbe                 -     P       100m    iscsi   online   No
bart:/vol/volusecase1/lun9_0        -
/dev/sdbf                 -     P       100m    iscsi   online   No
bart:/vol/volusecase2/lun4_0        -

raw device: /dev/sdbr1  mount point: /mnt/fs11 (persistent) fstype jfs2

 device filename     adapter path    size    proto   state   clone   lun
path           backing snapshot
----------------        ------- ----    ----    -----   -----   -----
--------                        ----------------
/dev/sdbr                 -     P       200m    iscsi   online   No
bart:/vol/volusecase2/fs11_SdLun    -

NFS device: bart:/vol/volusecase1        mount point: /mnt/volusecase1
(non-persistent)

LUNs not connected to this host:

 lun path                                            size   state
 ------------------------------               ------ ------
 bart:/vol/volusecase2/lunotherhost 20m   online
```

공간 예약을 위한 볼륨 기반 **SnapRestore**입니다

볼륨 기반 스냅 예약 공간을 사용하려면 'sapdrive.conf' 파일에서 '*space-reservations-volume-enabled*' 옵션을 설정해야 합니다.

'*space-enervations-volume-enabled*' 옵션은 볼륨에 대한 공간 보장 정책을 설정하는 데 사용되며 다음 세 가지 값을 사용할 수 있습니다.

- * 스냅샷 *: 기본값입니다. 볼륨의 공간 보장은 변경되지 않습니다.
- * 볼륨 *: 볼륨의 공간 보장이 볼륨 레벨에 있습니다.
- * 없음 *: 공간 보장이 없음으로 설정됩니다.

다음 표에서는 공간 예약을 위한 볼륨 기반 스냅 예약 동작에 대해 설명합니다.

사용된 공간 예약 **CLI** 옵션이 없습니다**. '-vbsr execute**'가 지정됩니다	공간 예약 **-** 볼륨 사용 **=**	결과
없음	스냅샷	볼륨의 공간 보장은 변경되지 않습니다.
없음	없음	볼륨에 대해 공간 보장을 "없음"으로 설정하려고 합니다.
'-예비'	구성 값이 오버라이드됩니다	볼륨에 대한 공간 보장을 "볼륨"으로 설정하려고 합니다.
'-noreserve'입니다	구성 값이 오버라이드됩니다	볼륨에 대한 공간 보장을 "없음"으로 설정합니다.
없음	볼륨	볼륨에 대한 공간 보장을 "볼륨"으로 설정하려고 합니다.

'-vbsr 미리보기'는 공간 예약 옵션을 확인하지 않습니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.